

实测天体物理作业

1900011604 张植竣 北京大学

2022 年 2 月 21 日

1. 使用 Rayleigh-Jeans 近似:

$$B_\nu = \frac{2\nu^2 kT}{c^2} = 4.0094 \times 10^{-18} \text{ W/Hz}$$

太阳对观测者所张的立体角为:

$$\Omega = \frac{\pi R^2}{r^2} = 6.7919 \times 10^{-5} \text{ sr}$$

则接收到的流量密度为:

$$S_\nu = B_\nu \Omega = 2.723 \times 10^{-22} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{Hz)} = 2.723 \times 10^4 \text{ Jy}$$

2. 使用 Rayleigh-Jeans 近似:

$$B_\nu = \frac{2\nu^2 kT}{c^2} = 4.0094 \times 10^{-18} \text{ W/Hz}$$

太阳对观测者所张的立体角为:

$$\Omega = \frac{\pi R^2}{r^2} = 1.5965 \times 10^{-15} \text{ sr}$$

则接收到的流量密度为:

$$S_\nu = B_\nu \Omega = 6.4 \times 10^{-33} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{Hz)} = 0.64 \mu\text{Jy}$$

因为 $0.64 \mu\text{Jy} < 10 \mu\text{Jy}$, 无法探测。